

2016 级高等数学 I(2) 考试卷(A)

解答及评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, -3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1, 3)$, $\mathbf{c} = (1, -2, 0)$, 则 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} =$ 2
- (2) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ 所确定的隐函数, 则 $dz =$ $\frac{yzdx + zxdy}{z^2 - xy}$
- (3) 交换积分次序: $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy =$ $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$
- (4) 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则曲线积分 $\oint_C (x^2 + y^2) ds =$ 4π
- (5) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(n+1)^2 \cdot 4^{n+1}}$ 的收敛区间为 $(-2, 2)$

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程为 **【 C 】**
- (A) $3x^2 + 2z^2 = 16$. (B) $x^2 + 2y^2 = 16$.
(C) $3y^2 - z^2 = 16$. (D) $3y^2 + z^2 = 16$.
- (2) 若 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处 **【 D 】**
- (A) 连续且可微. (B) 连续但不一定可微.
(C) 可微但不一定连续. (D) 不一定连续也不一定可微.

- (3) 函数 $z = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(-1, 1)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = (2, 1)$ 的方向导数是 **【 C 】**

(A) -3 . (B) 3 . (C) $-\frac{3}{\sqrt{5}}$. (D) $\frac{3}{\sqrt{5}}$.

- (4) 设在上半平面 $y > 0$ 内 $\frac{axdy - ydx}{(x+y)^2}$ 是某二元函数的全微分, 则常数 a 等于 **【 B 】**

(A) 0 . (B) 1 . (C) 2 . (D) 3 .

- (5) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, λ 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda^2}}$ **【 A 】**

(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛. (C) 发散. (D) 收敛性与 λ 有关.

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 求过点 $(3, 0, 2)$ 且与平面 $3x - y + z = 1$ 和 $x - z = 3$ 都平行的直线的方程.

解 所求直线的方向向量取

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (1, 4, 1), \quad \dots\dots(4') + (2')$$

$$\text{故所求直线方程为 } \frac{x-3}{1} = \frac{y}{4} = \frac{z-2}{1}. \quad \dots\dots(2')$$

- (2) 已知函数 f, g 具有二阶导数, $z = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$$\text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{y}{x} g'\left(\frac{y}{x}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right), \quad \dots\dots(4')$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{x}{y^2} f''\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{1}{x} g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^2} g''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x} g'\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= -\frac{x}{y^2} f''\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{y}{x^2} g''\left(\frac{y}{x}\right). \quad \dots\dots(4') \end{aligned}$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓).

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2017-05-30 使用学期 2016-2017-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是由上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与三条直线 $x = 0, x = 2$ 及 $y = 2$ 所围成的闭区域.

$$\text{解1} \quad \iint_D x dx dy = \int_0^2 x dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^2 dy = \int_0^2 x (2 - \sqrt{2x-x^2}) dx \quad \dots\dots(4') + (2')$$

$$= 4 - \int_0^2 x \sqrt{1 - (x-1)^2} dx \stackrel{x=1+\sin t}{=} 4 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t) \cos^2 t dt = 4 - \frac{\pi}{2}. \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{解2} \quad \iint_D x dx dy = \iint_{D+D_1} x dx dy - \iint_{D_1} x dx dy = \int_0^2 x dx \int_0^2 dy - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho \cos\theta \cdot \rho d\rho \quad \dots\dots(2') + (4')$$

$$= 4 - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = 4 - \frac{\pi}{2}. \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{解3} \quad \iint_D x dx dy = \bar{x} \cdot A \quad \dots\dots(6')$$

$$= 4 - \frac{\pi}{2}. \quad \dots\dots(4')$$

(4) 利用 Gauss 公式计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} xz^2 dy dz + (x^2 - z^2) dz dx + xy^2 dx dy$, 其中 Σ 是圆锥体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的整个表面的外侧.

$$\text{解1} \quad I = \iiint_{\Omega} z^2 dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^1 z^2 dz \quad \dots\dots(4') + (2')$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{3} \int_0^1 \rho(1 - \rho^3) d\rho = \frac{\pi}{5}. \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{解2} \quad I = \iiint_{\Omega} z^2 dv = \int_0^1 z^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy \quad \dots\dots(4') + (2')$$

$$= \pi \int_0^1 z^4 dz = \frac{\pi}{5}. \quad \dots\dots(2')$$

本题
得分

四、(8分) 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 且 $\varphi(0) = 1$, 计算曲线积分

$$I = \int_L [\varphi(y)e^x - \pi y] dx + [\varphi'(y)e^x - \pi] dy,$$

其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\pi, 0)$ 的有向弧段.

$$\text{解1} \quad \oint_{L+AO} [\varphi(y)e^x - \pi y] dx + [\varphi'(y)e^x - \pi] dy = - \iint_D \pi dx dy = -\pi \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} dy = -2\pi, \quad \dots\dots(5')$$

$$\int_{AO} [\varphi(y)e^x - \pi y] dx + [\varphi'(y)e^x - \pi] dy = \int_{\pi}^0 \varphi(0)e^x dx = 1 - e^{\pi}, \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{故} \quad I = \oint_{L+AO} - \int_{AO} = e^{\pi} - 1 - 2\pi. \quad \dots\dots(1')$$

$$\text{解2} \quad \int_L \varphi(y)e^x dx + [\varphi'(y)e^x - \pi] dy = [\varphi(y)e^x - \pi y]_{(0,0)}^{(\pi,0)} = e^{\pi} - 1, \quad \dots\dots(5')$$

$$\int_L -\pi y dx = -\pi \int_0^{\pi} \sin x dx = -2\pi, \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{故} \quad I = e^{\pi} - 1 - 2\pi. \quad \dots\dots(1')$$

本题
得分

五、(8分) 将函数 $f(x) = \ln(2+x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和.

$$\text{解1} \quad \text{因} \quad f'(x) = \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} \quad \dots\dots(2')$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} x^{n-1}, \quad -2 < x < 2, \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{故} \quad f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} x^n, \quad -2 < x \leq 2. \quad \dots\dots(3')$$

$$\text{令 } x = -1 \text{ 得 } 0 = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}, \text{ 即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2. \quad \dots\dots(1')$$

$$\text{解2} \quad \ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1+\frac{x}{2}\right) \quad \dots\dots(2')$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} x^n, \quad -2 < x \leq 2. \quad \dots\dots(5')$$

$$\text{令 } x = -1 \text{ 得 } 0 = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}, \text{ 即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2. \quad \dots\dots(1')$$

本题
得分

六、(7分) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上到点 $(1, 2, 2)$ 距离最近和最远的点.

解 设 (x, y, z) 是球面上的任一点, 则问题归结为求

$$d^2(x, y, z) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2$$

在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的最小值和最大值.

作 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$,

令

$$\begin{cases} L_x = 2(x-1) + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 2(y-2) + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2(z-2) + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得驻点 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

因 $d\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = 2$, $d\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = 4$,

故最近点为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 最远点为 $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

本题
得分

七、(5分) 设 $0 \leq u_n \leq v_n, n=1, 2, \dots$, 证明:

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证 (1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于和 σ , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和

$$s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq v_1 + v_2 + \dots + v_n \leq \sigma, \quad n=1, 2, \dots,$$

即部分和数列 $\{s_n\}$ 有界, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 用反证法. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 由 (1) 得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 与假设矛盾. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.